

1. INTRODUCCIÓN

Propósito del Proyecto

El presente Proyecto Fin de Ciclo, titulado “**Diario Emocional Inteligente – kAlro Journal**”, tiene como propósito permitir a los usuarios **registrar, analizar y comprender sus emociones** a través de la escritura diaria asistida por inteligencia artificial.

El sistema combina **análisis semántico y generación de imágenes emocionales** a partir de las entradas del diario del usuario, ofreciendo un enfoque integral para el autoconocimiento y el bienestar mental.

Cada entrada escrita por el usuario puede generar de manera opcional una **imagen representativa del estado emocional reflejado en el texto**, reforzando la conexión visual con sus emociones.

La aplicación se apoya en tecnologías modernas como **Firebase (Firestore, Authentication y Storage)**, un **backend serverless en Firebase Functions** y **modelos de inteligencia artificial de Hugging Face**, concretamente **Flux.1 Schnell**, un modelo avanzado de generación de imágenes que interpreta de forma precisa las emociones humanas descritas en lenguaje natural.

El proyecto busca **fomentar el bienestar emocional** a través de una herramienta accesible, ética y gratuita, aplicando la IA de forma responsable y centrada en el usuario.

1.1. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación Android capaz de analizar y representar visualmente las emociones expresadas en textos personales mediante IA, contribuyendo al autoconocimiento emocional del usuario.

Objetivos específicos

Tipo	Objetivo	Descripción técnica
Principal	Crear un diario emocional digital	Implementar una interfaz intuitiva para registrar y almacenar entradas diarias en Firebase.
Principal	Generar imágenes desde texto con IA	Utilizar la API de Hugging Face y el modelo Flux.1 Schnell para producir imágenes representativas de emociones.
Principal	Analizar emociones en lenguaje natural	Integrar un sistema de análisis semántico que extraiga el tono emocional de los textos del usuario.
Secundario	Crear un calendario emocional	Mostrar la evolución emocional a lo largo del tiempo mediante Firestore y visualizaciones adaptativas.
Secundario	Implementar un sistema de recordatorios	Permitir al usuario activar recordatorios diarios mediante notificaciones locales.
Secundario	Aumentar la motivación mediante gamificación	Introducir la moneda virtual kAIro para recompensar el uso constante de la app.
Innovador	Integrar modelos generativos open-source	Sustituir el uso de APIs privativas (OpenAI) por modelos gratuitos como Flux.1 Schnell de Hugging Face.

Explicación técnica resumida

El proyecto se apoya en un **backend serverless** basado en Firebase Functions que gestiona las peticiones desde la app Android.

Cuando el usuario escribe una entrada pública, esta se envía al backend junto con el texto y los metadatos.

El backend procesa el texto y, si el usuario lo desea, **envía el prompt a la API de Hugging Face**, que genera una imagen emocional.

La imagen se guarda en **Firebase Storage**, y su URL se asocia al documento correspondiente en **Firestore**.

1.2. Motivación

La motivación principal del proyecto surge de la **creciente preocupación por la salud mental** en la sociedad actual y la **falta de herramientas tecnológicas accesibles** que fomenten la introspección emocional de manera práctica y estética.

Durante la etapa académica y personal, se identificó la necesidad de una aplicación que uniera **autoexpresión, autoconocimiento y tecnología emocional** sin depender de servicios de pago o ecosistemas cerrados.

El enfoque del proyecto se inspira parcialmente en soluciones existentes como *Mindsera* o *Stoic*, pero busca ir más allá: **integrar análisis de texto emocional y generación de imágenes en un entorno gratuito, ético y educativo**.

Además, se alinea con valores filosóficos como el **estoicismo moderno**, promoviendo la reflexión y el crecimiento personal como pilares de la salud emocional.

1.3. Antecedentes y estado de investigación

Existen diversas aplicaciones que abordan la salud mental desde enfoques complementarios:

- **Mindsera:** combina escritura guiada con análisis emocional y reflexiones filosóficas.
- **Stoic:** emplea psicología cognitiva y ejercicios de autoevaluación diaria.
- **Reflectly:** usa IA para personalizar las recomendaciones emocionales del usuario.

Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones **requieren suscripciones de pago** o no ofrecen integración visual mediante imágenes generadas por IA.

kAlro Journal propone una solución **gratuita, modular y emocionalmente expresiva**, basada en tecnologías abiertas.

Arquitectura técnica inicial

El sistema se estructura en **tres capas**:

1. **Capa de presentación (Android):** interfaz de usuario desarrollada en Java con navegación por menú inferior, formularios de entrada y calendario emocional.
2. **Capa lógica y datos (Backend Firebase):** funciones en Node.js (Firebase Functions) que procesan peticiones HTTP y coordinan la comunicación con Hugging Face y Firebase, Firestore para almacenamiento de entradas, Authentication para gestión de usuarios y Storage para imágenes.
3. **Capa de Servicios externos:** Hugging Face como servicio externo para generación de imágenes (Stable Diffusion XL) y DistilRoBERTa-base-emotion para el análisis de emociones del texto PNL

Esquema de arquitectura:

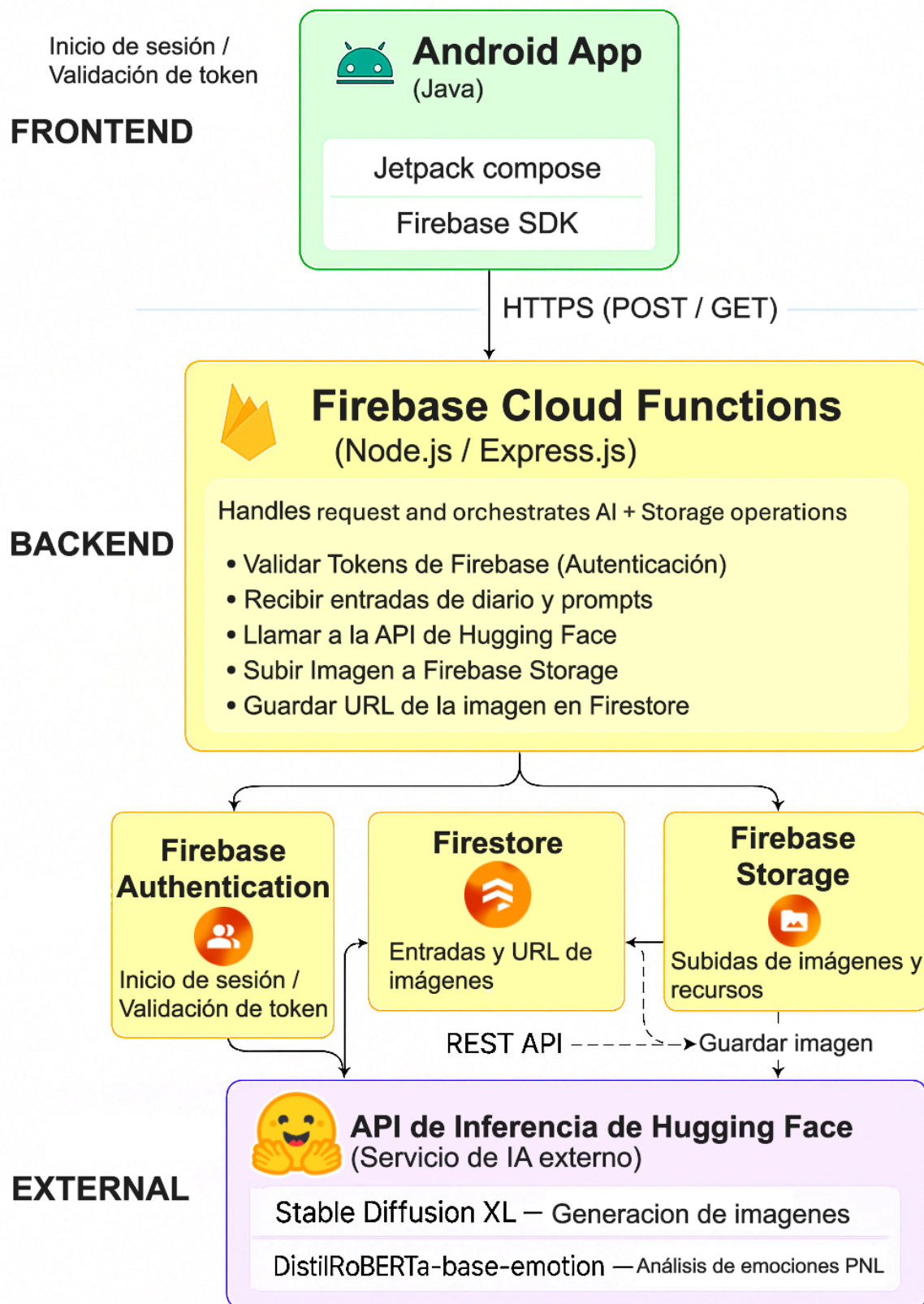


Figura 1. Arquitectura tecnica - kAlro Journal

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA: MATERIAL Y PLANIFICACIÓN

2.1. Material

El desarrollo combina múltiples tecnologías modernas orientadas a la escalabilidad y la simplicidad del mantenimiento:

Componente	Tecnología	Función principal
Lenguaje Android	Java	Desarrollo nativo de la aplicación móvil.
IDE	Android Studio	Entorno de desarrollo principal.
Backend	Node.js + Firebase Functions	Gestión de peticiones, seguridad y comunicación con la IA.
IA generativa	Hugging Face API + Flux.1 Schnell	Generación de imágenes emocionales desde texto.
Base de datos	Firebase Firestore	Almacenamiento de entradas y perfiles.
Autenticación	Firebase Auth	Control de registro e inicio de sesión de usuarios.
Almacenamiento	Firebase Storage	Guardado de imágenes generadas.
Control de versiones	Git + GitHub	Control del flujo de desarrollo mediante ramas y commits.

Justificación tecnológica

- **Firebase:** reduce la carga de infraestructura y permite desarrollo ágil.
 - **Hugging Face:** ofrece modelos IA open source gratuitos y personalizables, evitando dependencias privativas.
 - **Flux.1 Schnell:** modelo entrenado para reflejar emociones humanas, ideal para entradas de diario.
 - **Git/GitHub:** facilita el control de versiones y la colaboración estructurada.
-

2.2. Planificación

El proyecto sigue una metodología **ágil híbrida (Kanban + Scrum)** con sprints semanales. El desarrollo se retomó el **2 de octubre de 2025**, en la fase de Sprint 5.

Sprint	Objetivo técnico principal	Duración
5	Corrección de errores previos y normalización de datos.	1 semana
6	Integración de la IA generativa (Flux.1 Schnell - Hugging Face).	1–1.5 semanas
7	Subida de imágenes a Firebase Storage y vinculación con Firestore.	1 semana
8	Implementación del análisis emocional con modelo de texto (Hugging Face Transformers).	1 semana
9	Añadir memoria emocional y estadísticas personalizadas.	1 semana
10	Integrar el sistema de gamificación “kAlro”.	1 semana
11	Optimización de UI/UX.	1 semana
12	QA final, documentación y entrega.	1–2 semanas

Metodología de trabajo

- **Gestión de tareas:** Trello y GitHub Projects.
- **Ramas:** **main** (estable), **develop** (en desarrollo), **feature/*** (por funcionalidad).
- **Commit convention:** prefijo **[Sprint-X][Feature]** para trazabilidad.
- **Comunicación:** Discord / Google Meet / Documentación en Notion.

2. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

2.1. Desarrollo

El proyecto **kAlro Journal** ha avanzado significativamente en la consolidación de su arquitectura técnica y la migración de servicios hacia un entorno completamente cloud y open-source.

El trabajo se ha centrado en tres grandes áreas:

1. Migración de APIs y backend a servicios serverless

Se sustituyeron las llamadas locales del backend basado en Node.js por **Firebase Cloud Functions**, lo que permitió desplegar la lógica del servidor directamente en la nube, mejorando la escalabilidad y eliminando dependencias de entornos locales.

Dentro de esta capa se integraron endpoints HTTP seguros con **Express.js**, que gestionan la autenticación, la generación de imágenes y el análisis emocional.

Además, se completó la migración de las APIs de OpenAI a **Hugging Face Inference API**, una plataforma gratuita y open-source que permite ejecutar modelos avanzados de IA sin coste por uso ni restricciones de facturación. Esta transición garantiza la sostenibilidad del proyecto y alinea el desarrollo con los valores éticos y de accesibilidad del TFC.

Los dos modelos actualmente integrados son:

- **Stable Diffusion XL (Hugging Face)** → generación de imágenes emocionales desde texto.
- **DistilRoBERTa-base-emotion (Hugging Face)** → análisis semántico y clasificación emocional de las entradas del usuario.

Ambos modelos se consumen desde Firebase Functions mediante peticiones REST, utilizando claves seguras almacenadas como variables de entorno en el servidor. Los resultados se almacenan en **Firebase Storage** (para las imágenes) y **Cloud Firestore** (para los datos textuales y metadatos).

2. Integración con la app Android

En la capa de presentación, la aplicación Android (Java, Jetpack Components) se ha adaptado para conectarse directamente con las Cloud Functions mediante HTTPS seguro.

Se modificaron las clases que antes dependían del backend local (por ejemplo, `generateImageInBackend` y `WeeklyAnalyzer`) para redirigir las solicitudes a las nuevas URLs del entorno Firebase.

También se optimizó la gestión de Firestore y Storage, aplicando validaciones de seguridad y control de errores mejorados en la subida y recuperación de datos.

3. Normalización, seguridad y control de versiones

Durante las semanas de trabajo también se abordaron tareas de refactorización y mantenimiento:

- Unificación de formatos de fecha y timestamp en Firestore.
 - Validación de constructores vacíos y getters/setters en los modelos Java.
 - Configuración de reglas de seguridad para Firestore y Storage.
 - Limpieza de dependencias redundantes en el backend.
 - Despliegue con control automatizado de versiones (Git + GitHub).
-

2.2. Descripción del trabajo realizado

Sprint 5 — Estabilización y normalización de datos

- Se corrigieron errores previos de serialización en Firestore.
- Se revisaron los modelos `Entry`, `UserProfile` y `EmotionAnalysis` en la app Android.
- Se ajustaron las reglas de seguridad para garantizar la lectura/escritura por usuario autenticado.
- Se realizaron pruebas unitarias locales en emulador y dispositivo físico (Xiaomi Mi 13T) mediante conexión inalámbrica (ADB over Wi-Fi).

Sprint 6 — Migración de API generativa a Hugging Face

- Sustitución completa de las funciones OpenAI/DALL·E por modelos equivalentes en Hugging Face.
- Configuración de **Cloud Functions** con entorno Node.js 22 para gestionar peticiones a Hugging Face Inference API.
- Implementación del pipeline de generación de imágenes y análisis emocional.
- Ajuste del flujo de subida de imágenes a Firebase Storage.
- Validación de seguridad mediante `onCall` y `runWith` para gestionar cuotas y permisos.